المعين والمربع

المعين : متوازي أضلاع جميع أضلاعه متطابقة ..

قطراه

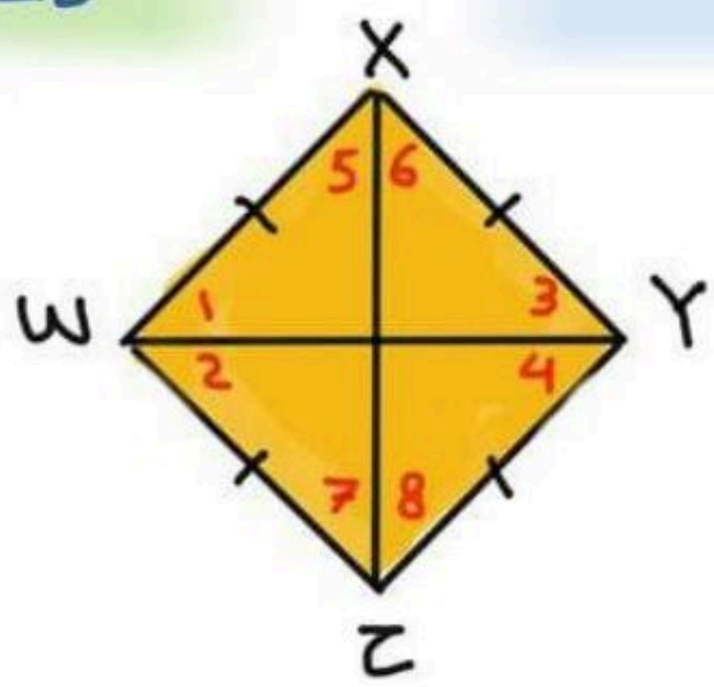
القطران متعامدان لذلك الزوايا الناتجه من تقاطع القطران قوائم وبذلك يقسمان الشكل إلى 4 مثلثات قائمه الزاويه ومتطابقه

القطر ينصف الزوايا المتقابله وعليه فإن

$\angle 1 \cong \angle 2 \cong \angle 3 \cong \angle 4$

و

$\angle 5 \cong \angle 6 \cong \angle 7 \cong \angle 8$



المعين الابن :

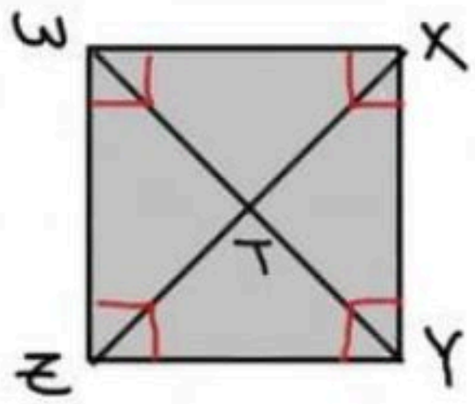
الإبن يسمى جاذبيه فكل معين متوازي أضلاع وليس كل متوازي أضلاع معين ..

المعين والمربع

المربع : متوازي اضلاع زواياه قوائم و أضلاعه متطابقة .

خصائصه

- مستطيل ومعين معاً
- مستطيل أضلاعه متطابقة وقطراه متعامدان
- معين قطراه متطابقان وزواياه قوائم



المربع (الخفيد) :

الإبن يسمى بأبيه ..

فنقول كل مربع مستطيل وكل مربع معين وكل مربع متوازي أضلاع .. أما العكس غير صحيح ..

فليس كل مستطيل مربع ولا كل معين مربع ولا كل متوازي أضلاع مربع ..

لتحديد المعين والمربع في المستوى الإحداثي

- صيغة الميل

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_2}$$

- صيغة المسافة بين نقطتين

$$\sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$$